F0 · Fundamentos de programación

Lo común a Python, JavaScript, Java y C++

AI Surfer · N1 Fundamentos

La idea del módulo

Los conceptos se transfieren. La sintaxis se consulta.

- Variables · condiciones · bucles · funciones · colecciones · errores
- Cada concepto, en 4 lenguajes a la vez
- El mismo programa da la misma salida en los 4

Mapa del módulo

1. Qué es programar
2. Variables, tipos y operadores
3. Condicionales
4. Bucles
5. Funciones
6. Listas y diccionarios
7. Errores y depuración
8. Aprender un lenguaje nuevo

F0.1 · Dos preguntas para cada lenguaje

	Ejecución	Tipos
Python	Interpretado	Dinámico
JavaScript	Compilado sobre la marcha	Dinámico
Java	Máquina virtual	Estático
C++	Compilado	Estático

Trazar: seguir el programa a mano anotando cada variable

F0.2 · Una variable, cuatro lenguajes

Lenguaje	Código
Python	`precio = 12.5`
JavaScript	`const precio = 12.5;`
Java	`double precio = 12.5;`
C++	`double precio = 12.5;`

Con tipado estático, se declara el tipo

Tres trampas universales

- `7 / 2` → `3` en Java y C++, `3.5` en Python y JavaScript
- `0.1 + 0.2` → `0.30000000000000004` en los cuatro
- `=` guarda, `==` compara; en JavaScript usa `===`

Dinero: céntimos enteros o tipo decimal

F0.3 · Decidir

```python
if importe > 50:            # Python: sangría
    envio = 0
else:
    envio = 4
```

```javascript
if (importe > 50) {         // JS, Java, C++: llaves
  envio = 0;
} else {
  envio = 4;
}
```

Y/O/NO: `and or not` · `&& || !`

F0.4 · Repetir

```python
for importe in importes:          # Python
    total += importe
```

```java
for (double importe : importes) {   // Java y C++
    total += importe;
}
```

Trampas: uno de más · bucle infinito · modificar lo que recorres

F0.5 · Funciones

- Entradas → **parámetros** · salida → `return`
- `print` enseña; `return` entrega
- Las variables internas no existen fuera (**ámbito**)
- Una función, una responsabilidad, un buen nombre

F0.6 · Lista o diccionario

Tu pregunta	Usa
¿Qué hay en la posición 3?	Lista
¿Cuánto vale esta clave?	Diccionario
¿Ya he visto este elemento?	Diccionario o conjunto

Buscar en lista **O(n)** · en diccionario **O(1)**

F0.7 · Tres tipos de error

Tipo	Cuándo
Sintaxis	Antes de ejecutar
Ejecución	Con el programa en marcha
Lógica	Nunca avisa

Depurar: reproducir → hipótesis → comprobar → arreglar la causa

F0.8 · Aprender un lenguaje nuevo

1. Imprimir, variables, funciones
2. Compilado o no, tipos
3. Listas y diccionarios
4. Errores y pruebas
5. Dependencias

Y traducir un programa que ya conozcas

Entregable

Traduce `ventas.py` a un lenguaje nuevo

La salida debe coincidir exactamente